

Работа 2.4.1

Определение теплоты испарения жидкости

Шишкин Василий Б04-504

11 февраля 2025 года

Цель работы :

1. Измерение давления насыщенного пара жидкости при различной температуре.
2. Вычисление теплоты испарения с помощью уравнения Клайперона-Клаузиуса.

Оборудование Термостат, герметичный сосуд, заполненный исследуемой жидкостью, отсчетный микроскоп.

1 Теоретическая часть

Для теплоты испарения можно записать уравнение Клайперона-Клаузиуса:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T(V_2 - V_1)}, \quad (1)$$

где V_2 – объем газа, V_1 – объем жидкости.

В данном случае мы используем модель идеального газа применительно к парам исследуемой жидкости:

$$V = \frac{RT}{P} \quad (2)$$

Объединяя 1 и 2, получим:

$$L = \frac{RT^2}{P} \frac{dP}{dT} = -R \frac{d(\ln P)}{d(1/T)} \quad (3)$$

Или в интегральной форме:

$$P = P_0 \exp \left(\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) \right) \quad (4)$$

2 Установка

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. Погрешности: термостат – 0.1 °C, манометр – 0.1 мм. рт. ст..

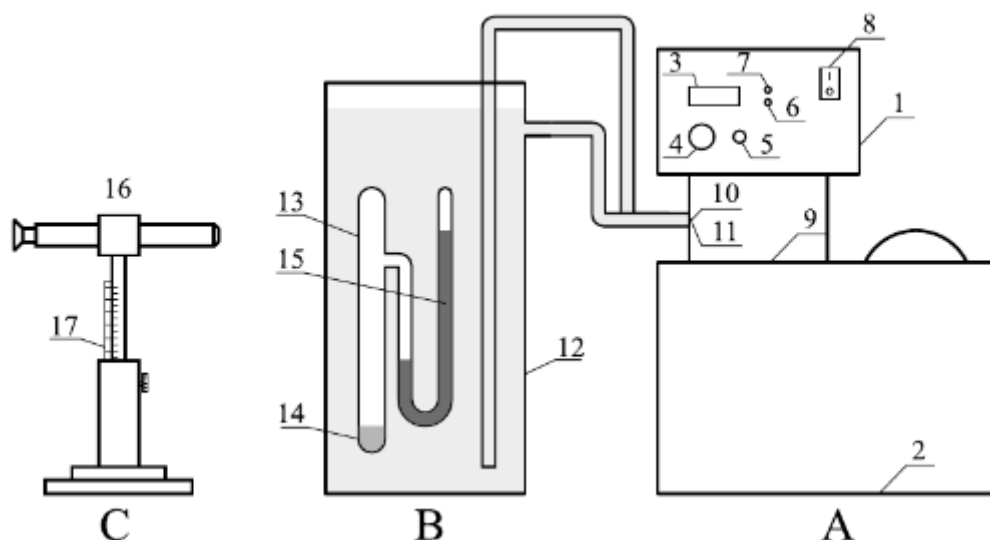


Рис. 1: Схема установки для определения удельной теплоты испарения

3 Ход работы

1. Измерим разность уровней в ртутном U-образом манометре с помощью микроскопа.
2. Включим термостат.
3. Будем измерять давление насыщенного пара с интервалом $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Данные занесем в таблицу 1.
4. Теперь установим термостат на комнатную температуру и снимем еще немного точек при охлаждении с интервалом $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ для верификации результатов предыдущего пункта. Результаты в таблице 2. Систематические погрешности для величин $1/T$ и $\ln P$ много меньше случайных.

$T, ^\circ C$	$P, \text{мм рт.ст.}$
22,06	43,44
23,08	46,42
24,1	49,11
25,11	53,27
26,09	56,26
27,09	59,61
28,09	62,59
29,09	67,74
30,09	70,92
31,08	75,63
32,09	80,71
33,08	85,24
34,09	89,43
35,07	95,15
36,07	100,2
37,08	106,36
38,08	111,8
39,06	117,57

Таблица 1: Нагревание

$T, ^\circ C$	$P, \text{мм рт.ст.}$
38,08	112,07
37,11	107,3
36,06	101,22
35,09	95,64
34,12	90,76
33,06	85,55
32,06	80,51
31,07	76,56
30,08	72,35
29,06	68,02
28,06	65,35
27,11	61,42
26,25	58,25
25,1	55,2
24,06	51,01
23,07	46,47
22,06	44,23

Таблица 2: Охлаждение

- Построим графики по полученным данным в координатах $P(T)$ и $\ln(P)(\frac{1}{T})$. Для графика $P(T)$ проведем наилучшую кривую, соответствующую формуле (4), пользуясь МНК.

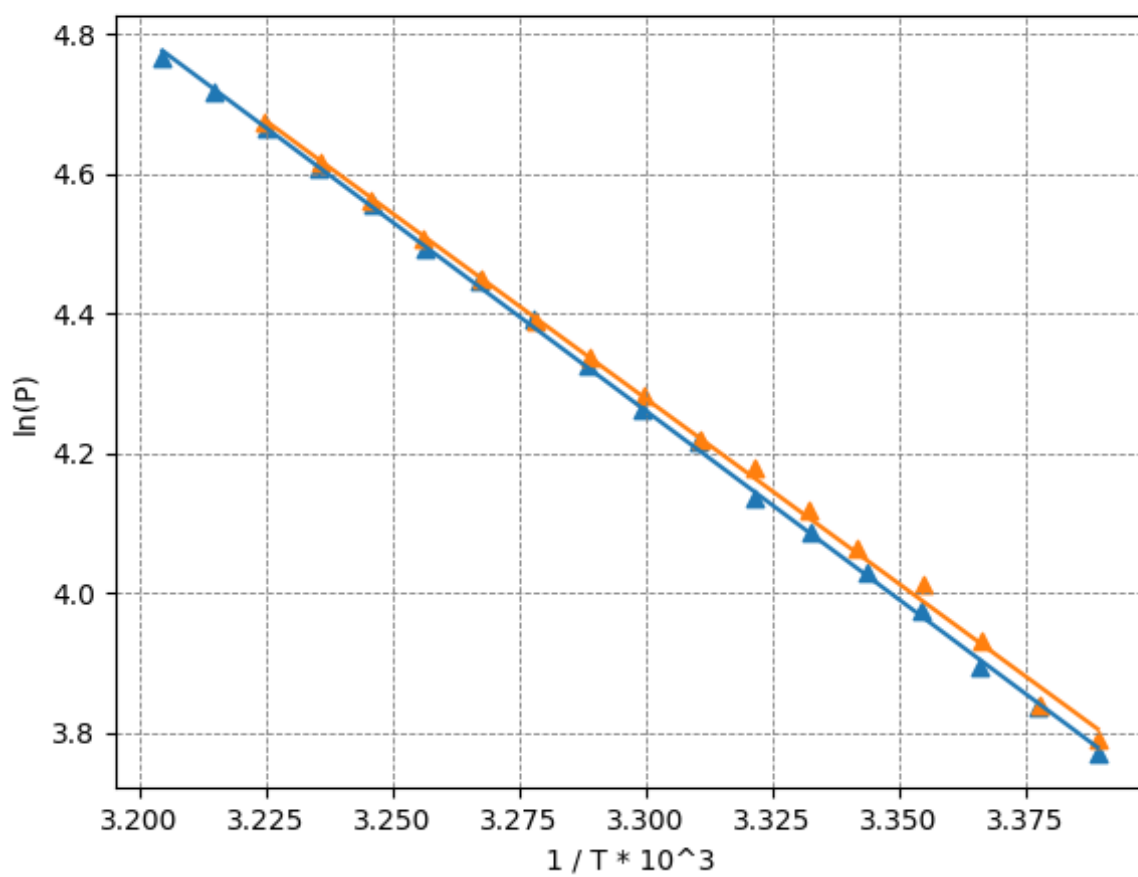


Рис. 2: Caption

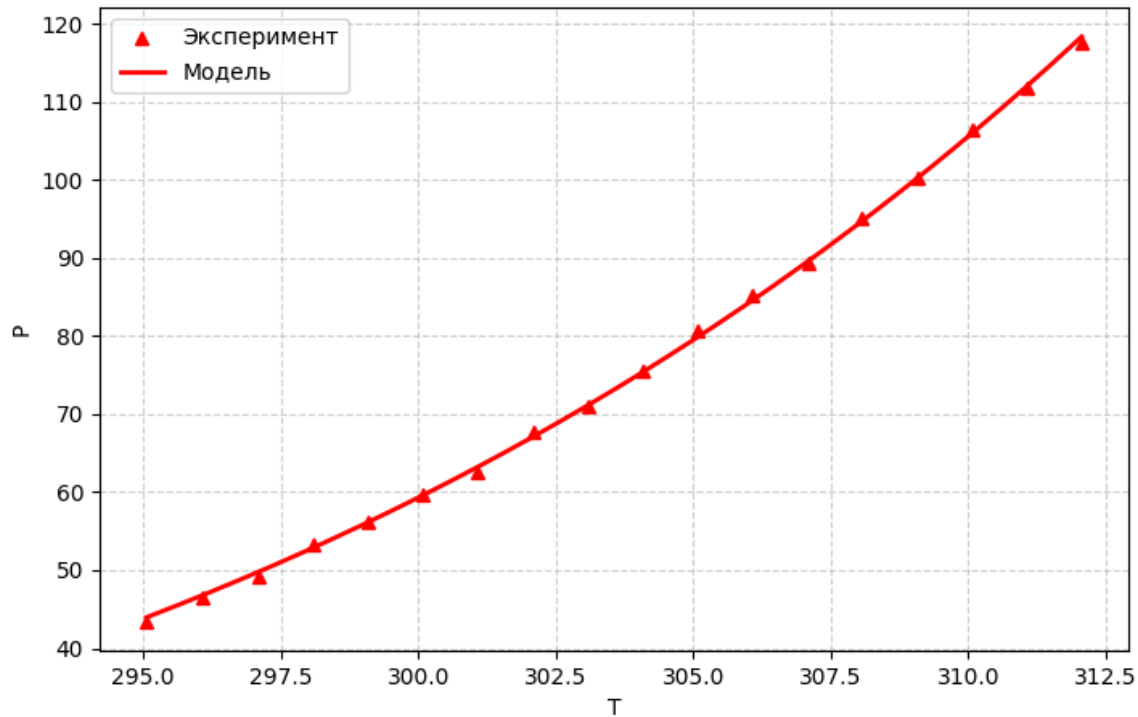


Рис. 3: Caption

6. По линеаризованному графику получим:

$$\frac{d(\ln P)}{d(T^{-1})} = (-5,35 \pm 0,1) \cdot 10^3, \text{ K}, \varepsilon = 2\% \quad (5)$$

Инструментальную погрешность считаем малой, поэтому полную погрешность принимаем равной погрешности МНК.

7. Найдем по формуле (3) теплоту испарения:

$$L = (44,5 \pm 0,9) \text{ кДж / моль}, \varepsilon = 2\% \quad (6)$$

8. Из экспоненциального графика найдем теплоту испарения, получим:

$$L = (44,59 \pm 0,25) \text{ кДж/моль}, \varepsilon = 0,5\% \quad (7)$$

4 Выводы

В результате работы двумя способами посчитана теплота испарения жидкости. Видно, что значения лежат в пределах своих погрешностей и почти совпадают.